CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ XÁC SUẤT

§1:Biến cố và quan hệ của giữa các biến cố

1. Phép thử và biến cố.

2. Phân loại biến cố : gồm 3 loại

- Biến cố chắc chắn: Ω
- Biến cố không thể có hay không thể xảy ra: $\varnothing$
- Biến cố ngẫu nhiên: A, B, C…

3. So sánh các biến cố.

Định nghĩa 1.1: $A \subset B$ (A nằm trong B hay A kéo theo B) $\Leftrightarrow$ nếu A xảy ra thì B xảy ra.Vậy

$$\boxed{A = B \Leftrightarrow \begin{cases} A \subset B \\ B \subset A \end{cases}}$$

@Copyright 2010

Định nghĩa 1.2: A được gọi là biến cố sơ cấp $\Leftrightarrow \overline{\exists} B \subset A, B \neq A.$

4. Các phép toán trên biến cố.

$A.B = A \cap B$ xảy ra khi và chỉ khi A xảy ra **và** B xảy ra.

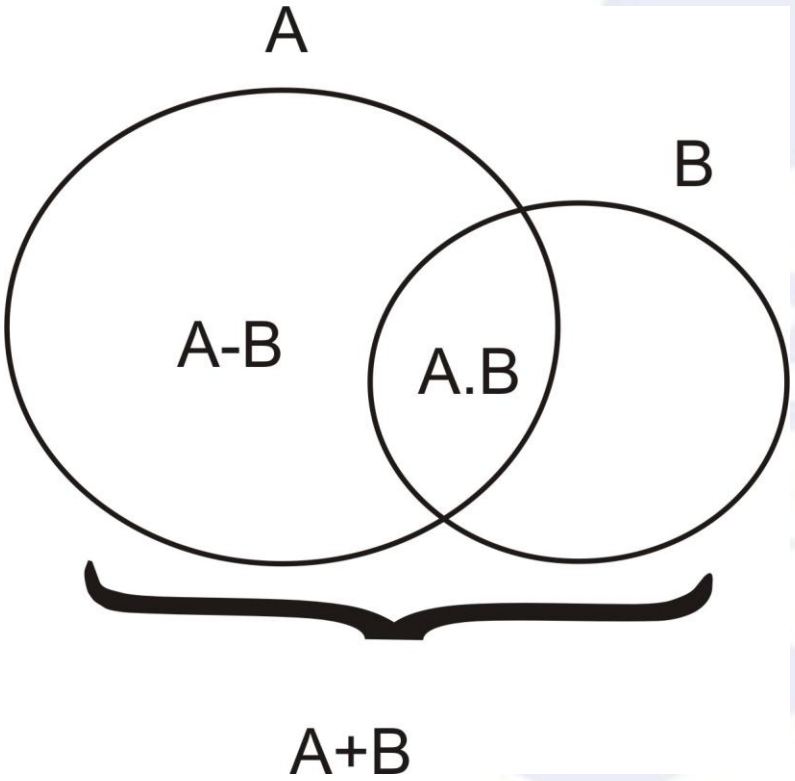
$A + B = A \cup B$ xảy ra khi và chỉ khi A xảy ra **hoặc** B xảy ra.

$A - B$ xảy ra khi và chỉ khi A xảy ra và B không xảy ra.

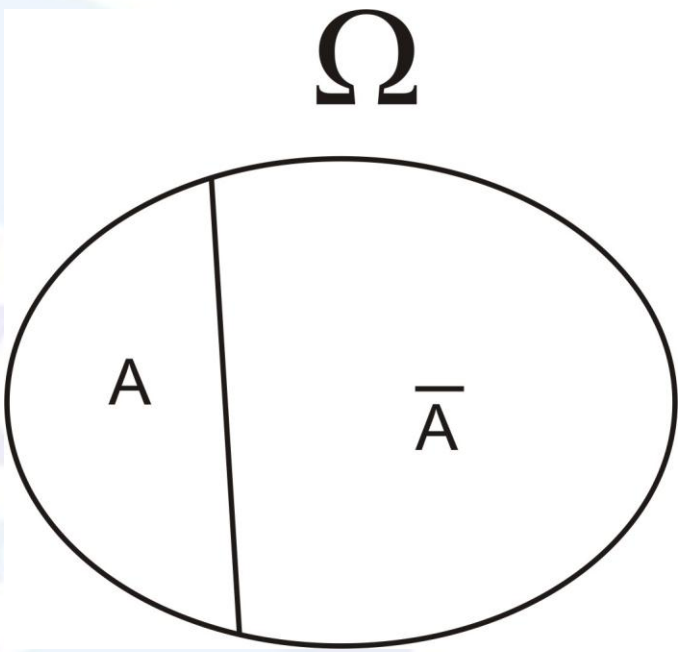
$\overline{A} = \Omega - A$ xảy ra khi và chỉ khi A không xảy ra.

@Copyright 2010

- Hình 1.1



Hình 1.2



- Các phép toán của biến cố có tính chất giống các phép toán của tập hợp, trong đó có các tính chất đối ngẫu:

$$\boxed{\overline{\sum_i A_i} = \prod_i \overline{A_i}, \overline{\prod_i A_i} = \sum_i \overline{A_i}}$$

Ngôn ngữ biểu diễn: tổng = có ít nhất một ;tích = tất cả đều.

(A = có ít nhất 1 phần tử có tính chất x) suy ra (không A = tất cả đều không có tính chất x).

Ví dụ 1.1: (A = có ít nhất 1 người không bị lùn) suy ra(không A = tất cả đều lùn).

- Định nghĩa 1.3: biến cố A và B được gọi là xung khắc với nhau nếu $A.B = \varnothing$

@Copyright 2010

§2: Các định nghĩa xác suất

- **1. Định nghĩa cổ điển về xác suất**
- Định nghĩa 2.1: giả sử trong mỗi phép thử các kết cục là đồng khả năng và có tất cả n kết cục như vậy. Kí hiệu m là số các kết cục thuận lợi cho biến cố A. Khi ấy xác suất của biến cố A là:

$$\boxed{P(A) = \frac{m}{n}}$$

- Ví dụ 2.1: Trong 1 hộp có 6 bi trắng, 4 bi đen.Lấy ngẫu nhiên ra 5 bi. Tính xác suất để lấy được đúng 3 bi trắng.

- Giải $$P = \frac{C_6^3 . C_4^2}{C_{10}^5}$$ (phân phối siêu bội)

@Copyright 2010

Chú ý: lấy 1 lúc 5 bi giống lấy lần lượt 5 bi không hoàn lại

- Ví dụ 2.2: Có 10 người lên ngẫu nhiên 5 toa tàu. Tính xác suất để toa thứ nhất không có người lên:

$$P = \frac{4^{10}}{5^{10}}$$

2. Định nghĩa hình học về xác suất:

Định nghĩa 2.2: giả sử trong mỗi phép thử các kết cục là đồng khả năng và được biểu diễn bằng các điểm hình học trên miền Ω. Kí hiệu D là miền biểu diễn các kết cục thuận lợi cho biến cố A. Khi ấy xác suất của biến cố A là:

P(A)= độ đo D/độ đoΩ (độ đo là độ dài,diện tích hoặc thể tích)

@Copyright 2010

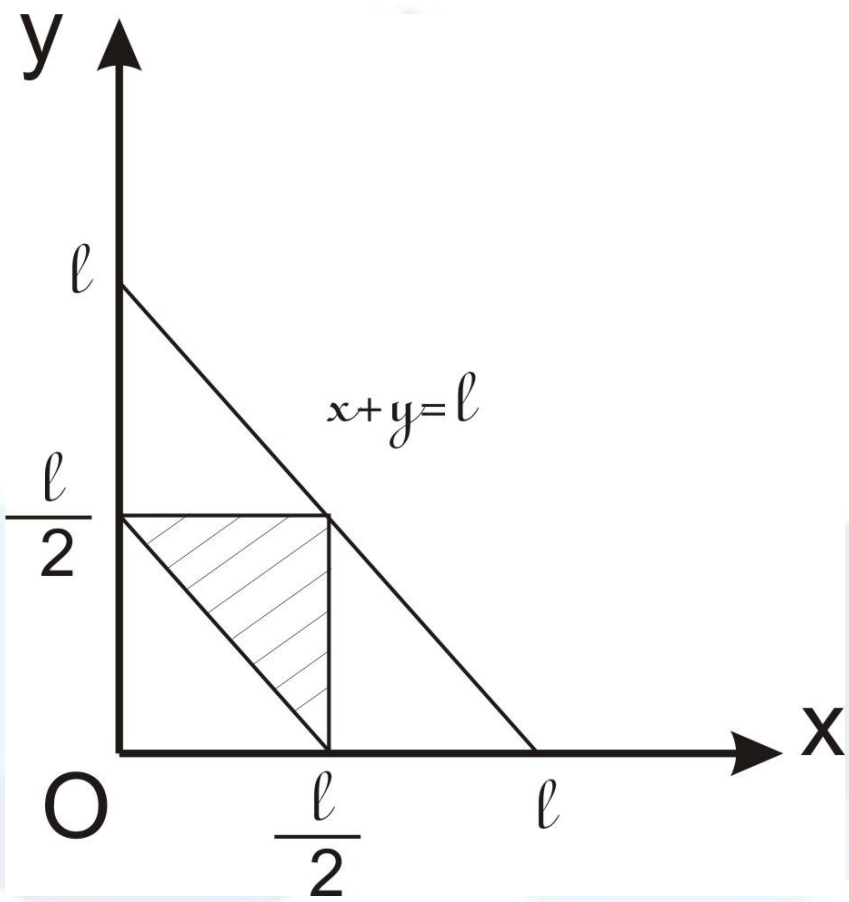
- **Ví dụ 2.3**: Chia đoạn AB cố định ngẫu nhiên thành 3 đoạn. Tính xác suất để 3 đoạn đó lập thành 3 cạnh của 1 tam giác.
- Giải: Gọi độ dài đoạn thứ 1,2 là x,y.Khi ấy đoạn thứ 3 là l-x-y

$$\Omega \begin{cases} x > 0, y > 0 \\ x + y < l \end{cases}$$

$$\Omega \supset D \begin{cases} x + y > l - x - y \\ x + l - x - y > y \\ y + l - x - y > x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y > \dfrac{l}{2} \\ y < \dfrac{l}{2} \\ x < \dfrac{l}{2} \end{cases} \Rightarrow \mathrm{P}(A) = \frac{1}{4}$$

@Copyright 2010

HÌNH 2.1



- **Ví dụ 2.4**: Ném lên mặt phẳng có kẻ những đường thẳng song song cách nhau 1 khoảng là 2a một cây kim có độ dài 2t<2a.Tính xác suất để cây kim cắt 1 trong các đường thẳng song song

Giải: Gọi I là điểm giữa cây kim khi quay kim,IH là khoảng cách từ I tới đường thẳng gần nhất; α là góc nghiêng.Khi ấy ta có:

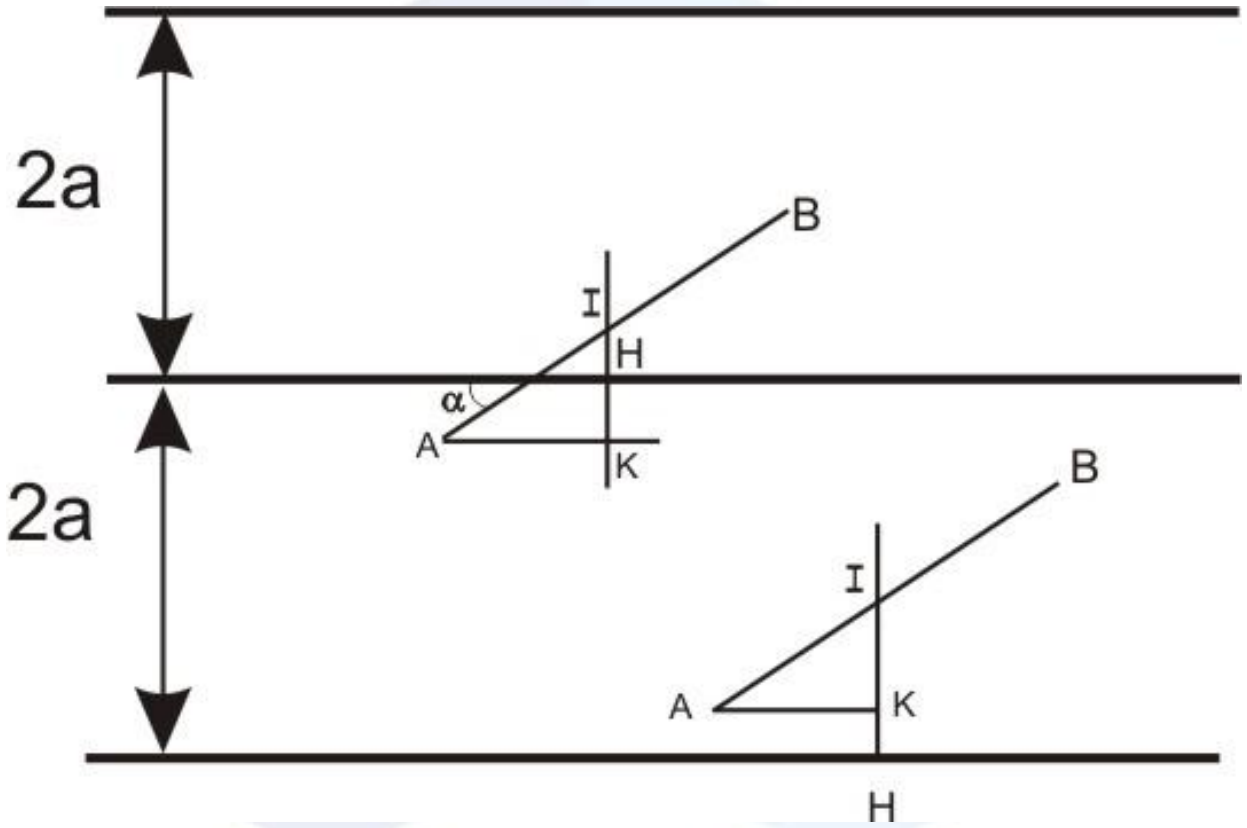
$$\Omega\begin{cases}0<\alpha\le\Pi\\0<h=IH\le a\end{cases}\Rightarrow dt\Omega=\Pi.a$$

$$\Omega\supset D\begin{cases}0\le\alpha\le\Pi\\0\le h\le IK=t\sin\alpha\end{cases}$$

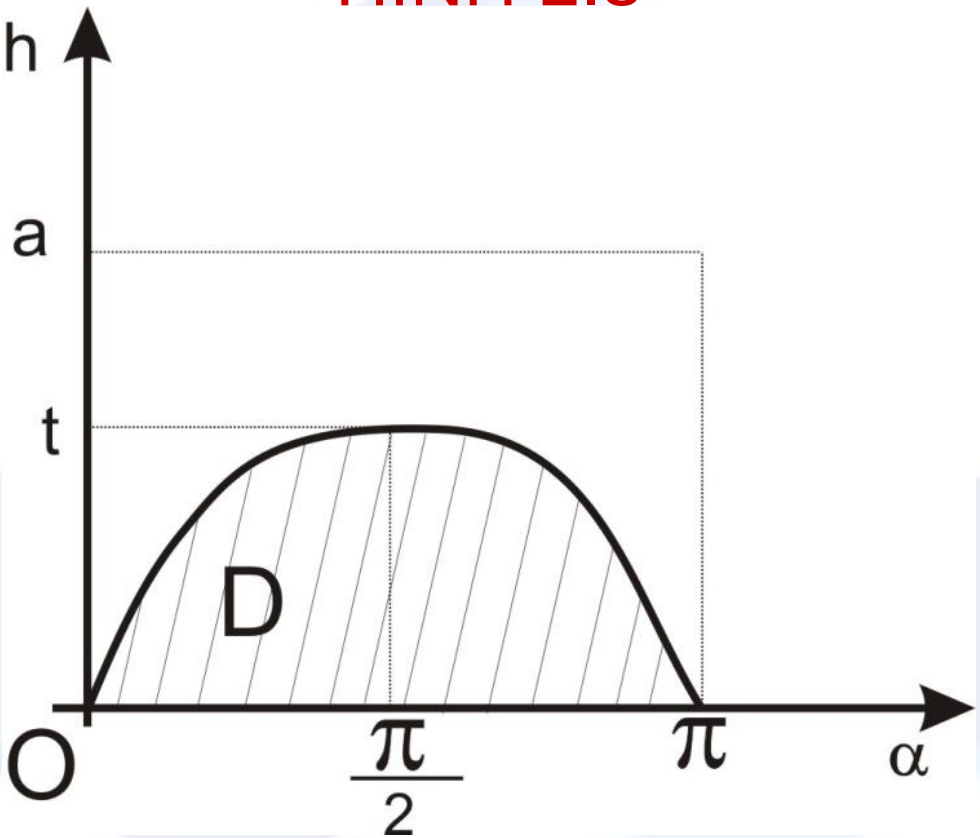
diện tích D = $\int_0^{\pi} t\sin\alpha d\alpha = 2t \Rightarrow \mathrm{P}(A)=\dfrac{2t}{\Pi a}$

@Copyright 2010

HÌNH 2.2



HÌNH 2.3



3. Định nghĩa xác suất theo tiên đề

- Định nghĩa 2.3: Ký hiệu Σ là tập hợp các biến cố trong 1 phép thử. Ta gọi xác suất là 1 quy tắc đặt mỗi biến cố A với 1 số P(A) thỏa mãn các tiên đề:

(I) $0 \le P(A) \le 1$

(II) $P(\Omega) = 1, P(\varnothing) = 0$

(III) Với mọi dãy biến cố đôi một xung khắc,ta có:

$$\boxed{P\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)}$$

@Copyright 2010

§3: Các định lý xác suất

1: Định lý cộng xác suất

Định lý 3.1. $P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

$$\boxed{P\left(\sum_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_i A_j) + \sum_{i<j<k} P(A_i A_j A_k) + \ldots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \ldots A_n)}$$

Ví dụ 3.1: Có k người lên ngẫu nhiên n toa tàu (k<n).Tính xác suất để tất cả các toa đều có người lên

@Copyright 2010

Bài giải

- A - tất cả các toa đều có người lên
- $\overline{A}$ - có ít nhất 1 toa không có người lên.
- A_i - toa thứ i không có người lên, i =1, 2,…n $\Rightarrow \overline{A} = \sum_{i=1}^{n} A_i$

$$\Rightarrow P\left(\overline{A}\right) = C_n^1 \frac{(n-1)^k}{n^k} - C_n^2 \frac{(n-2)^k}{n^k} + C_n^3 \frac{(n-3)^k}{n^k}$$

$$+\ldots+(-1)^n \frac{1^k}{n^k}.C_n^{n-1} + 0$$

$$\Rightarrow P(A) = 1 - P\left(\overline{A}\right)$$

@Copyright 2010

Ví dụ 3.2: Có n bức thư bỏ ngẫu nhiên vào n phong bì có đề sẵn địa chỉ. Tính xác suất để có ít nhất 1 bức thư đúng địa chỉ.

Bài giải

A - Có ít nhất 1 bức đúng.

A_i - Bức thứ i đúng $\Rightarrow A = \sum_{i=1}^{n} A_i$

$$\Rightarrow P(A) = C_n^1 \frac{(n-1)!}{n!} - C_n^2 \frac{(n-2)!}{n!} + C_n^3 \frac{(n-3)!}{n!}$$

$$+ \ldots + (-1)^n \frac{1!}{n!} . C_n^{n-1} + (-1)^{n+1} . \frac{1}{n!}$$

$$= 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \ldots + (-1)^{n+1} . \frac{1}{n!}$$

@Copyright 2010

2. Định lý nhân xác suất

- Định nghĩa 3.2: Xác suất của biến cố B khi biết rằng biến cố A đã xảy ra được gọi là xác suất của B với điều kiện A và kí hiệu là P(B/A).
- **Chú ý**: biến cố A có thể xảy ra trước, đồng thời hoặc sau B
- Ngôn ngữ biểu diễn: P(B/A) = xác suất B biết (nếu)A hoặc Cho A… tính xác suất B.
- Định lý 3.2: P(AB)=P(A).P(B/A)=P(B).P(A/B)

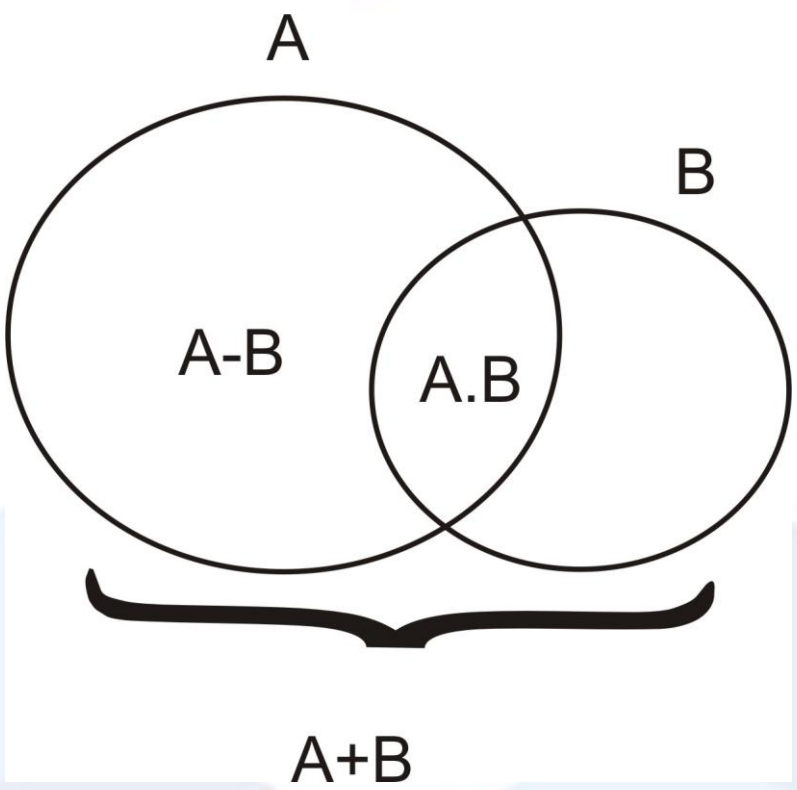
$$P(A_1, A_2 ... A_n) = P(A_1).P(A_2 / A_1).P(A_3 / A_1 A_2)...P(A_n / A_1 A_2 ... A_{n-1})$$

- Hệ quả:

$$P(B / A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(B).P(A / B)}{P(A)}$$

@Copyright 2010

HÌNH 3.1



- Định nghĩa 3.3: Hai biến cố A,B được gọi là độc lập với nhau nếu xác suất của biến cố này không thuộc vào việc biến có kia đã xảy ra hay chưa trong 1 phép thử.
- Định nghĩa 3.4: Một hệ các biến cố được gọi là độc lập toàn phần nếu mỗi biến cố của hệ độc lập với 1 tổ hợp bất kỳ của các biến cố còn lại.
- Định lý 3.3: A, B độc lập khi và chỉ khi P(AB)=P(A).P(B)
- Giả sử $A_i, i = \overline{1,n}$ là độc lập toàn phần. Khi ấy ta có:

$$1.P(\prod_{i=1}^{n} A_i) = \prod_{i=1}^{n} P(A_i)$$

$$2.P(\sum_{i=1}^{n} A_i) = 1 - \prod_{i=1}^{n} P(\overline{A_i})$$

@Copyright 2010

Chú ý: Trong trường hợp độc lập không nên dùng công thức cộng xác suất mà nên dùng công thức nhân xác suất.

- **Ví dụ 3.3:** 1 mạng gồm n chi tiết mắc nối tiếp.Xác suất hỏng của chi tiết thứ i là P_i . Tính xác suất để mạng hỏng.
- Giải: A_i - biến cố chi tiết thứ i hỏng

  A - biến cố mạng hỏng

$$\Rightarrow A = \sum_{i=1}^{n} A_i$$

- Vậy xác suất để mạng hỏng là:

$$\boxed{P(A) = P\left(\sum_{i=1}^{n} A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^{n} P\left(\overline{A_i}\right) = 1 - \left[(1-P_1)(1-P_2)\ldots(1-P_n)\right]}$$

@Copyright 2010

Ví dụ 3.4: Tung 3 xúc xắc. Tính xác suất để:

- 1. Tổng số chấm bằng 9 biết có ít nhất 1 mặt 1 chấm
  2. Có ít nhất 1 mặt 1 chấm biết số chấm khác nhau từng đôi một.
- Giải:

1. Gọi A là có ít nhất 1 mặt 1 chấm.

   B là tổng số chấm bằng 9

   C là các số chấm khác nhau từng đôi một

$$P(A) = \frac{6^3 - 5^3}{6^3}$$

$$P(AB) = \frac{15}{6^3}$$

$$\Rightarrow P(B/A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{15}{6^3} \cdot \frac{6^3}{6^3 - 5^3} = \frac{15}{91}$$

@Copyright 2010

Số cách để có ít nhất một mặt 1 chấm và tổng bằng 9:

- 1+2+6 suy ra có 3! cách
- 1+3+5 suy ra có 3! cách
- 1+4+4 suy ra có 3 cách

Suy ra có 15 cách để có ít nhất một mặt 1 chấm và tổng bằng 9

2.

$$P(C) = \frac{6.5.4}{6^3}$$

$$P(AC) = \frac{3.5.4}{6^3}$$

$$\Rightarrow P(A/C) = \frac{1}{2}$$

@Copyright 2010

3. Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes:

- Định nghĩa 3.5: Hệ $H_i, i = \overline{1,n}$ được gọi là hệ đầy đủ, nếu trong mỗi phép thử nhất định 1 và chỉ 1 trong các biến cố H*i* xảy ra.
- Định lý 3.4: Giả sử $H_i, i = \overline{1,n}$ là hệ đầy đủ. Ta có:

$$\boxed{P(A) = \sum_{i=1}^{n} \overbrace{P(H_i)P(A/H_i)}^{P(AH_i)}}$$ (công thức đầy đủ).

$$\boxed{P(H_i/A) = \frac{P(AH_i)}{P(A)} = \frac{P(H_i).P(A/H_i)}{P(A)}, i = \overline{1,n}}$$ (công thức Bayess)

@Copyright 2010

Chú ý:

1. $$P(B/A) = \sum_{i=1}^{n} P(H_i / A) P(B / H_i A)$$

2. $$P(B/A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

Với: $$P(AB) = \sum_{i=1}^{n} P(H_i) P(AB / H_i)$$

Ví dụ 3.5: Có 2 hộp bi cùng cỡ, hộp 1 chứa 4 bi trắng và 6 bi xanh, hộp 2 chứa 5 bi trắng và 7 bi xanh.Lấy ngẫu nhiên 1 hộp, từ hộp đó lấy ngẫu nhiên 1bi thì được bi trắng. Tìm xác suất để viên bi tiếp theo, cũng lấy từ hộp trên ra là bi trắng.

Giải: Hộp 1: 4t + 6x .Lấy ngẫu nhiên 1 hộp:H_1lấy được hộp 1

Hộp 2: 5t + 7x H_2 lấy được hộp 2

$$P(H_1) = P(H_2) = 1/2$$

A- biến cố lấy được bi trắng ở lần 1

B- biến cố lấy được bi trắng ở lần 2

$$\Rightarrow P(B/A)$$

@Copyright 2010

Cách 1:

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)$$

$$= \frac{1}{2}.\frac{4}{10} + \frac{1}{2}.\frac{5}{12} =$$

$$P(H_1/A) = \frac{P(H_1)P(A/H_1)}{P(A)}$$

$$P(H_2/A) = \frac{P(H_2)P(A/H_2)}{P(A)}$$

$$P(B/A) = P(H_1/A).\underbrace{P(B/H_1A)}_{3/9} + P(H_2/A).\underbrace{P(B/H_2A)}_{4/11}$$

@Copyright 2010

Cách 2: $$P(B/A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$$

$$P(A)=P(H_1)P(A/H_1)+P(H_2)P(A/H_2)$$

$$=\frac{1}{2}.\frac{4}{10}+\frac{1}{2}.\frac{5}{12}$$

$$P(AB)=P(H_1).P(AB/H_1)+P(H_2).P(AB/H_2)$$

$$=\frac{1}{2}.\frac{4}{10}.\frac{3}{9}+\frac{1}{2}.\frac{5}{12}.\frac{4}{11}$$

Chú ý

- Nếu sau lần 1 đã lấy được bi trắng ta trả bi vào hộp rồi mới lấy tiếp lần 2 thì lời giải thay đổi như sau:

$$\frac{3}{9} \longrightarrow \frac{4}{10};$$

$$\frac{4}{11} \longrightarrow \frac{5}{12}$$

- P(B)=P(A), trong cả 2 bài toán.
- Giả sử lần 1 đã lấy được bi trắng tính xác suất để bi đó lấy được ở hộp 1 thì đáp số là: $P(H_1 / A)$

@Copyright 2010

4. Công thức Bernoulli

- Định lý 3.5: Giả sử trong mỗi phép thử 1 biến cố A có thể xuất hiện với xác suất p (khi A xuất hiện ta quy ước là thành công). Thực hiện n phép thử giống nhau như vậy. Khi ấy xác suất để có đúng k lần thành công là (**từ nay trở đi ta ký hiệu p=1-q**):

$$\mathrm{P}(n,k,p) = C_n^k.p^k.q^{n-k}, k = 0,1,\ldots,n$$ (Phân phối nhị thức)

Định nghĩa 3.6: Kí hiệu k_0 là số sao cho:

$$\mathrm{P}(n,k_0 p) = Max\mathrm{P}(n,k,p), 0 \le k \le n$$

Khi ấy k_0 được gọi là số lần thành công có nhiều khả năng xuất hiện nhất(tức là ứng với xác suất lớn nhất)

@Copyright 2010

Định lý 3.6: $k_0 = \left[(n+1)p\right]$ hoặc $k_0 = \left[(n+1)p\right] - 1$

- Chú ý: $\mathrm{P}(n,k,1/2) = C_n^k.(0,5)^n$
- Ví dụ 3.6: Tung cùng lúc 20 con xúc xắc.

1. Tính xác suất để có đúng 4 mặt lục xuất hiện.
2. Tính số mặt lục có nhiều khả năng xuất hiện nhất.

Giải:

$$a)\mathrm{P}(20,4,1/6) = C_{20}^4 (1/6)^4.(5/6)^{16}$$

$$b)k_0 = \left[(20+1)/6\right] = 3 \vee k_0 = 2$$

@Copyright 2010

Ví dụ 3.7:Trong 1 hộp có N bi trong đó có M bi trắng còn lại là đen. Lấy ngẫu nhiên lần lượt từng bi có hoàn lại ra n bi. Khi ấy xác suất để lấy được đúng k bi trắng được tính bằng CT Bernoulli với $p = M/N$.

- **Chú ý: Lấy bi : + Không hoàn lại là siêu bội**

  + Hoàn lại là nhị thức.

Ví dụ 3.8: Có 1 tin tức điện báo tạo thành từ các tín hiệu(.)và (-). Qua thống kê cho biết là do tạp âm, bình quân 2/5 tín hiệu(.) và 1/3 tín hiệu(-) bị méo. Biết rằng tỉ số các tín hiệu chấm và vạch trong tin truyền đi là 5:3. Tính xác suất sao cho nhận đúng tín hiệu truyền đi nếu đã nhận được chấm.

@Copyright 2010

- Gọi A là biến cố nhận được chấm.
- H1 là biến cố truyền đi chấm.
- H2 là biến cố truyền đi vạch

$$P(A) = P(H_1).P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)$$

$$= \frac{5}{3}.\frac{3}{5} + \frac{3}{8}.\frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow P(H_1/A_1) = \frac{P(H_1)P(A/H_1)}{P(A)} = \frac{\frac{5}{8}.\frac{3}{5}}{\frac{1}{2}} = \frac{3}{4}$$

@Copyright 2010